

安徽大学 2018—2019 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

得分

1. 若极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2h) - f(x_0)}{h} = 2$, 则 $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$ _____;
2. 积分 $\int \sin x e^{2 \cos x} dx =$ _____;
3. $y = e^{2(x-1)} + x$ 在 $x = 1$ 在所对应点的切线方程为 _____;
4. 若对定积分 $\int_0^a f(a-2x)dx$ 作换元 $a-2x=u$, 则该定积分化为 _____;
5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-2x}-1}{x} & x \neq 0 \\ a & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____;

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

6. 设 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$, 则 $f(x)$ 的一个原函数为 ().
 (A) $\sin x + 1$ (B) $\sin x + x$
 (C) $1 + \cos x$ (D) $x - \sin x$
7. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续但不可导, 则下列在 $x=1$ 处可导的函数是 ().
 (A) $f(x)(x+1)$ (B) $f(x)x^2$
 (C) $f(x^2)$ (D) $(x^2-1)f(x)$
8. 下列广义积分收敛的是 ().
 (A) $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ (B) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$
 (C) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$ (D) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$

9. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内连续的偶函数, $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$, 则原函数 $F(x)$ ()。

- (A) 均为奇函数; (B) 均为偶函数;
(C) 中只有一个奇函数; (D) 既非奇函数也非偶函数.

10. 下列函数中在区间 $[0, 3]$ 上不满足拉格朗日定理条件的是 ()。

- (A) $2x^2 + x + 1$ (B) $\cos(1 + x)$
(C) $\frac{x^2}{(1 - x^2)}$ (D) $\ln(1 + x)$

三、计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

得分	
----	--

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 t \ln t dt}{x^4}$ 。

12. $\int_0^\pi \sqrt{1 + \cos 2x} dx$ 。

13. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $(1 + \sin x) \ln x$, 求 $\int x f'(x) dx$ 。

14. 判定反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x - 1}{x^2} dx$ 的收敛性, 如果收敛, 求出其值。

15. 可导函数 $f(x)$ 满足等式 $\int_0^{2x} t f\left(\frac{t}{2}\right) dt = f(x) - 2$, 求函数 $f(x)$ 。

四、证明题（每小题 8 分，共 24 分）

得 分	
-----	--

16. 若 $0 \leq x \leq 1$ ，证明不等式： $\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x)$ 。

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上连续，在 $(-2,2)$ 上可导，且 $f(-2)=0, f(0)=2, f(2)=0$ 。
证明：曲线段 $y=f(x), (-2 \leq x \leq 2)$ 上至少有一点的切线平行于 $x-2y+6=0$ 。

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调递减，证明：对 $\forall x \in [0,1]$ ，有

$$\int_0^x f(t)dt \geq x \int_0^1 f(t)dt。$$

五、解答题（每小题 8 分共 16 分）

得 分	
-----	--

19. 设 $f(x) = \begin{cases} a + e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ b, & x = 0, \text{ 试问} \\ \frac{\sin x}{e^x - 1}, & x < 0 \end{cases}$

(1) a, b 为何值时, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续?

(2) 当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导?

20. 一只容器由 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 2$) 绕 y 轴旋转而成.

(1) 如果容器内的水量是容器容量的 $\frac{1}{4}$, 求容器内水面的高度;

(2) 如果要将题(1)中这部分水吸尽, 求外力需要作的功.

安徽大学 2018—2019 学年第一学期
《高等数学 A(一)》期末考试试卷 (B 卷)
参考答案及评分标准

一、填空题 (每空 2 分, 共 10 分)

1. -1 ; 2. $-\frac{1}{2}e^{2\cos x} + C$; 3. $y = 3x - 1$; 4. $\frac{1}{2}\int_{-a}^a f(u)du$; 5. -2 ;

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D; 7. D; 8. C; 9. C; 10. C。

三、计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

11. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \sin x \ln \cos x}{4x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{4x^2} \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x 8x} = -\frac{1}{8}。 \quad (8 \text{ 分})$$

12. 解: 原式 $= \int_0^\pi \sqrt{2\cos^2 x} dx。$

$$= \sqrt{2} \int_0^\pi |\cos x| dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi (-\cos x) dx \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^\pi \right) = 2\sqrt{2}。 \quad (8 \text{ 分})$$

13. 解: $\because f(x)$ 的一个原函数为 $(1 + \sin x) \ln x$

$$\therefore f(x) = ((1 + \sin x) \ln x)' = \cos x \ln x + \frac{1 + \sin x}{x}$$

再由分部积分公式 (4 分)

$$\begin{aligned} \int x f'(x) dx &= x f(x) - \int f(x) dx \\ &= x f(x) - \int f(x) dx \end{aligned}$$

$$= x \cos x \ln x + 1 + \sin x - (1 + \sin x) \ln x + C \quad (8 \text{ 分})$$

14. 解：原式 $= \lim_{A \rightarrow \infty} \int_e^A \frac{\ln x - 1}{x^2} dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_e^A (1 - \ln x) d \frac{1}{x}$ (4 分)

$$= \lim_{A \rightarrow \infty} (1 - \ln x) \frac{1}{x} + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_e^A \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} \Big|_e^A = e^{-1}.$$

因此广义积分收敛，收敛与 e^{-1} (8 分)

15. 解：方程两端同时对 x 求导：

$$4xf(x) = f'(x)$$

解此一阶微分方程得： $f(x) = Ce^{2x^2}$ (4 分)

再将 $x = 0$ 代入积分方程得： $f(0) = 2$

再代入 $f(x) = Ce^{2x^2}$ 由此求得： $C = 2$

因此：函数 $f(x) = 2e^{2x^2}$ 。 (8 分)

四、证明题（每小题 8 分，共 24 分）

16. 证：令 $F(x) = \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2} x(1-x) \quad 0 \leq x \leq 1$ (1 分)

$$F'(x) = \pi \cos \pi x - \frac{\pi^2}{2} + \pi^2 x \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$F''(x) = -\pi^2 \sin \pi x + \pi^2 \geq 0 \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (2 \text{ 分})$$

由此可得： $F'(x) \geq F'(0) = \pi - \frac{\pi^2}{2} < 0 \quad 0 \leq x \leq 1$ (4 分)

$F(x)$ 单调递增： $F(x) \leq F(0) = 0$

因此： $\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x)$ 。 (8 分)

17. 证明： $F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x$ (2 分)

$\because$ 函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上连续，在 $(-2, 2)$ 上可导；

$\therefore F(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上连续，在 $(-2, 2)$ 上可导。

又 $\because f(-2) = 0, f(0) = 2, f(2) = 0$ 。

$$\therefore F(-2) = f(-2) - \frac{1}{2}(-2) = 1; \quad F(0) = f(0) - \frac{1}{2} \cdot 0 = 2$$

$$F(2) = f(2) - \frac{1}{2} \cdot 2 = -1 < 0 \quad (4 \text{ 分})$$

由连续函数的性质得：

$\exists \xi_1 \in (0,2)$, 使 $F(\xi_1) = F(-2) = 1$ 。(6分)

再由罗尔中值定理: 可得 $\exists \xi \in (-2, \xi_1)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即: $f'(\xi) = \frac{1}{2}$ 。

因此曲线段 $y = f(x), (-2 \leq x \leq 2)$ 上至少有一点 $(\xi, f(\xi))$ 的切线平行于 $x - 2y + 6 = 0$ 。(8分)

$$\begin{aligned} 18. \text{ 证明: } \int_0^x f(t)dt - x \int_0^1 f(t)dt &= \int_0^x f(t)dt - x \left(\int_0^x f(t)dt + \int_x^1 f(t)dt \right) \\ &= (1-x) \int_0^x f(t)dt - x \int_x^1 f(t)dt \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

再由函数的单调递减性及积分中值定理知: $\exists \xi_1 \in (0, x), \exists \xi_2 \in (x, 1)$
 $= x(1-x)f(\xi_1) - x(1-x)f(\xi_2) \geq x(1-x)(f(\xi_1) - f(\xi_2)) \geq 0$ (8分)

五、解答题 (每小题 8 分共 16 分)

19. 解: (1) 由题意知, $x \neq 0$ 时, 函数 $f(x)$ 是连续函数; (1分)

要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (a + e^{\frac{1}{x}}) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{e^x - 1} = b$,

由此解得: $a=1, b=1$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 连续。(4分)

$$(2) f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + e^{\frac{1}{x}} - 1}{x} = 0 \quad (5 \text{ 分})$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{\sin x}{e^x - 1} - 1}{x} = -\frac{1}{2} \quad (6 \text{ 分})$$

$f(0^+) \neq f(0^-)$, 因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。(8分)

20. 解: (1) 设容器内水面的高度为 h 由题意知:

$$\begin{aligned} \int_0^h \pi(\sqrt{y})^2 dy &= \frac{1}{4} \int_0^4 \pi(\sqrt{y})^2 dy \\ \pi \frac{h^2}{2} &= 2\pi \text{ 解得: } h=2. \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由题意知: } w = \int_0^2 \rho g(2-y) \pi(\sqrt{y})^2 dy = \frac{4}{3} \rho g \pi$$

如果要将题(1)中这部分水吸尽, 外力需要作的功为 $\frac{4}{3} \rho g \pi$ 。(8分)